

二维 Taylor-Green 涡：经典衰减基准

2D Taylor-Green Vortex — Classic Decay Benchmark

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对 2D Taylor-Green 涡的验证：它是不可压 NS 方程的精确解，涡旋结构保持不变、动能按 $e^{(-4\nu k^2 t)}$ 指数衰减。入库主案例（ $N=128$ 、 $Re=100$ ）动能衰减率偏差 -0.0347% 、速度衰减率偏差 -0.0007% 、拟合 $R^2=0.999999617$ ；另附 13 案稳健性扫描（ $N \times Re \times U_0 \times dtype$ ）全部远低于 3% 门。

1. Benchmark 介绍

Taylor-Green 涡是 LBM 验证文献中最经典的衰减基准：周期域上四涡卷初始条件（ $u_x = -U_0 \cdot \cos(kx) \cdot \sin(ky)$, $u_y = +U_0 \cdot \sin(kx) \cdot \cos(ky)$ ）。二维 TG 是不可压 Navier-Stokes 方程的精确解——涡旋形状严格保持，速度按 $e^{(-2\nu k^2 t)}$ 、动能按 $e^{(-4\nu k^2 t)}$ 指数衰减，衰减率只由 ν 和 $k=2\pi/N$ 决定，是标定 BGK 等效粘度的标准测试。

它与本库另外两个耗散基准构成谱系：shear_wave_decay 是单 Fourier 模 $(0,k)$ （ $|\kappa|^2=k^2$ ，无非线性项）；2D TG 是交叉模 $(\pm k, \pm k)$ （ $|\kappa|^2=2k^2$ ，非线性项恰好被对称性抵消）；3D TG 则不再是精确解（涡拉伸登场，见 taylor_green_3d 教程）。三者覆盖了从纯线性到弱非线性的粘性耗散标定。

本案例为直接观测量对解析解： $u_{\max}$ 与动能 E 由 macroscopic 每 100 步实测记录，衰减率用最小二乘拟合 $\ln E$ 与 $\ln u_{\max}$ 的斜率，无任何模型修正或重标定。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 的 Taylor-Green 精确解的格子 Boltzmann 离散：D2Q9、BGK 碰撞、全周期流迁。

```
ux = -U0*cos(kx)*sin(ky)*e^(-2*nu*k^2*t) . uv = +U0*sin(kx)*cos(ky)*e^(-2*nu*k^2*t)
k = 2*pi/N : 波矢 (±k,±k) ⇒ |κ|^2 = 2k^2
ν vel = 2νk^2 (速度衰减率) : ν E = 4νk^2 (动能衰减率)
ν = (τ - 1/2)/3 (格子单位) ; Re = u0*N/ν
```

参考解 — Taylor-Green 精确衰减解（不可压 NS 少数精确解之一）；LBM 粘性/衰减率标准验证（Krüger et al. validation 章节）。

- Taylor G.I., Green A.E. (1937), Mechanism of the production of small eddies from large ones, Proc. R. Soc. A 158, 499.
- Krüger A. et al., The Lattice Boltzmann Method, Springer (2017), validation: Taylor-Green vortex.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / BGK	tensorlbm.solver.collide_bgk + stream (周期 wrap, 步序 stream→collide)
初始场	$u_x = -U_0 \cdot \cos(kx) \cdot \sin(ky)$, $u_y = +U_0 \cdot \sin(kx) \cdot \cos(ky)$, $\rho=1$	$f = \text{equilibrium}(\rho, u_x, u_y)$ (feq 初值)
波数 / 粘度	$k=2\pi/N=0.04909$, $\nu=0.064$ ($\tau=0.692 \Rightarrow \nu=(\tau-1/2)/3$)	波矢 $(\pm k, \pm k)$, $ \kappa ^2=2k^2$
雷诺数 / 幅值	$Re=u_0 \cdot N/\nu=100$, $U_0=0.05$	$Ma \approx 0.087$, 压缩性误差 $O(Ma^2)$
步数	4900 (auto: $E/E_0 \rightarrow e^{-3}$), 每 100 步记录	入库档 $N=128$
精度 / 设备	float32 / cpu	入库档耗时 6.6s
验收门	$ \gamma_{\text{sim}}/\gamma_{\text{theory}} - 1 \leq 3\%$, 指数性 $R^2 \geq 0.999$	速度 $2\nu k^2$ + 动能 $4\nu k^2$ 双口径

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单案例快速复现 ($N=64$, CPU 秒级)

```
python benchmarks/verified/taylor_green_2d/run.py --n 64 --re 100
```

步骤 4 : 完整主案例 ($N=128$ 、 $Re=100$, 默认即入库档) , 写出 result.json

```
python benchmarks/verified/taylor_green_2d/run.py --device cpu
```

步骤 5 : 稳健性扫描 ($N \times Re \times U0 \times dtype$ 共 13 案) , 写出 scan_summary.json

```
python benchmarks/verified/taylor_green_2d/run.py --scan
```

场量可视化演示脚本

非定常演化演示 : $N=64$ 、 $Re=100$ (与入库扫描同族参数) CPU 真跑约 2.0 s (2450 步) , 输出三时刻 u_x/u_y 场快照、 $N/4$ 线切剖面与能量/峰值速度历史 ; 判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/taylor_green_2d_demo.py --n 64 --re 100 --u0 0.05 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库主案例判据 ($N=128$, $Re=100$)

案例	γ_E_{sim}	$\gamma_E_{theory}=4\nu k^2$	err_E	γ_{vel}_{sim}	$\gamma_{vel}_{theory}=2\nu k^2$	err_vel
$N=128$ $Re=100$	6.166361e-04	6.168503e-04	-0.0347%	3.084229e-04	3.084251e-04	-0.0007%

来源 : benchmarks/verified/taylor_green_2d/result.json ($R^2 = 0.999999617$, 门 3%)。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 稳健性扫描全表 (13 案 , scan_summary.json)

N	Re	U0	dtype	err_E	err_vel	R^2
64	100	0.05	f32	-0.0361%	-0.0117%	0.9999997
64	500	0.05	f32	-0.0393%	-0.0192%	0.9999996
64	1000	0.05	f32	-0.0399%	-0.0204%	0.9999996
96	100	0.05	f32	-0.0364%	-0.0009%	0.9999996
96	500	0.05	f32	-0.0391%	-0.0125%	0.9999996
96	1000	0.05	f32	-0.0396%	-0.0118%	0.9999996
128	100	0.05	f32	-0.0347%	-0.0007%	0.9999996
128	500	0.05	f32	-0.0397%	-0.0008%	0.9999996
128	1000	0.05	f32	-0.0408%	-0.0017%	0.9999996
64	100	0.1	f32	-0.1263%	+0.0467%	0.9999963
128	100	0.1	f32	-0.1232%	+0.0087%	0.9999955
128	100	0.01	f32	-0.1019%	-0.0867%	0.9999998
128	100	0.05	f64	-0.0349%	-0.0006%	0.9999996

表 3 交叉验证与守恒诊断

量	数值	说明
半窗口斜率一致性	6.163949e-04 / 6.167298e-04	前后半窗拟合斜率一致 $\Rightarrow$ 纯指数衰减，非拟合假象
初值实测	$u_{\max 0}=0.048354078$ (理论 0.05)	$E0=0.0005872$ (理论 $U0^2/4=0.0006250$)
质量守恒	5.2e-05 (相对漂移)	全周期域 + BGK 守恒碰撞，49 个采样点
稳健性扫描	13 案 $err_E \in [-0.1263\%, -0.0347\%]$	$N/Re/U0/dtype$ 全扫 (含 1 案 float64)， $ err $ 最大 0.1263%
与剪切波基准互补	本案例 err 符号为负 (γ_{sim} 略小)	$shear_wave_decay$ 单模 (0,k) 为正：不同波矢模式的 BGK 离散修正方向不同，如实记录

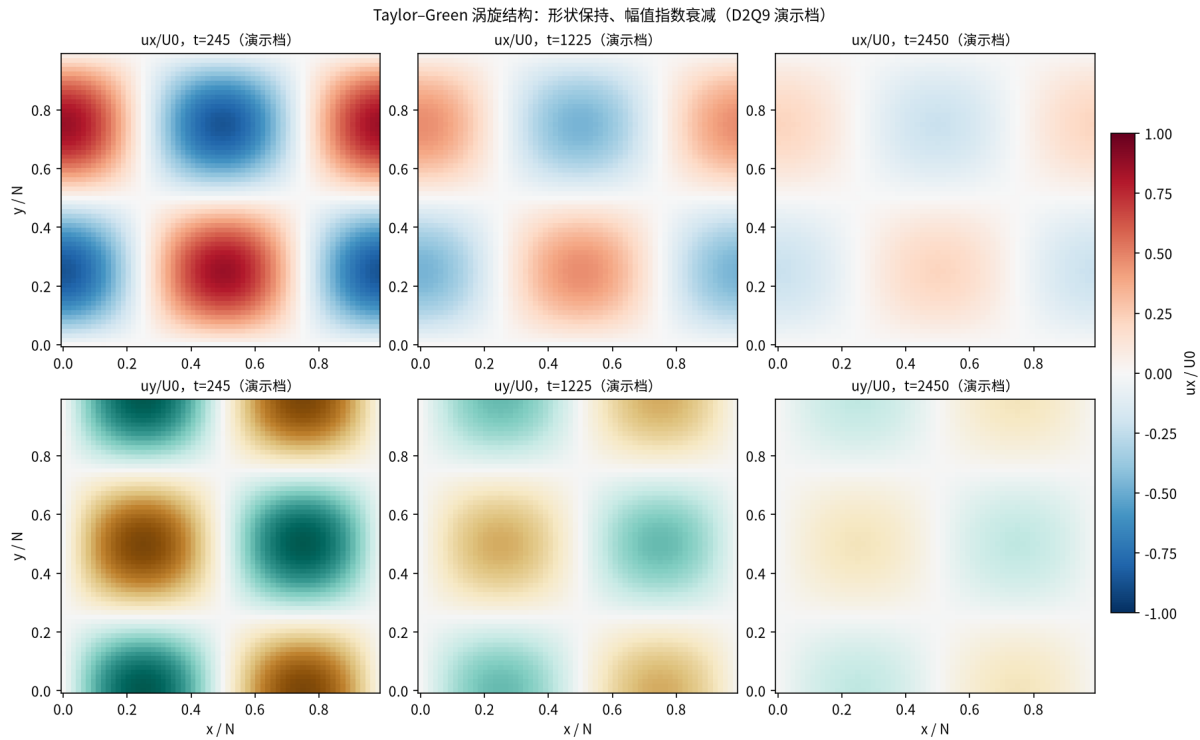


图 1 演示档 ($N=64$) 三时刻速度场：上排 $ux/U0$ 、下排 $uy/U0$ 。四涡卷结构随时间严格保持，仅颜色幅值指数衰减 (色标固定 $\pm U0$)。

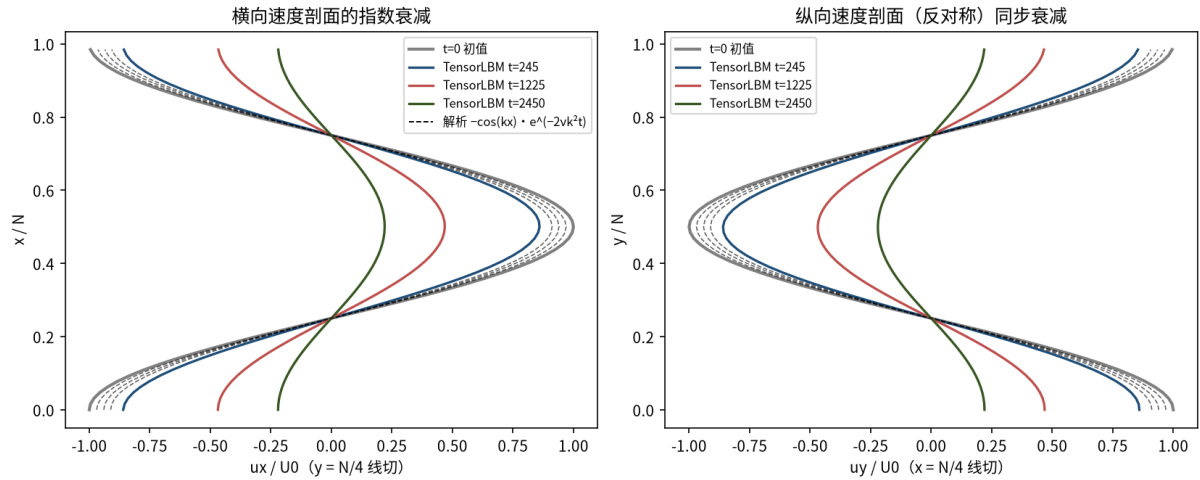


图 2 演示档 $N/4$ 线切剖面：左= $y=N/4$ 的 $ux(x)$ 对解析 $-\cos(kx) \cdot e^{(-2vk^2t)}$ (虚线)；右= $x=N/4$ 的 $uy(y)$ 对 $+\cos(ky) \cdot e^{(-2vk^2t)}$ 。各时刻幅值与相位均与解析解重合。

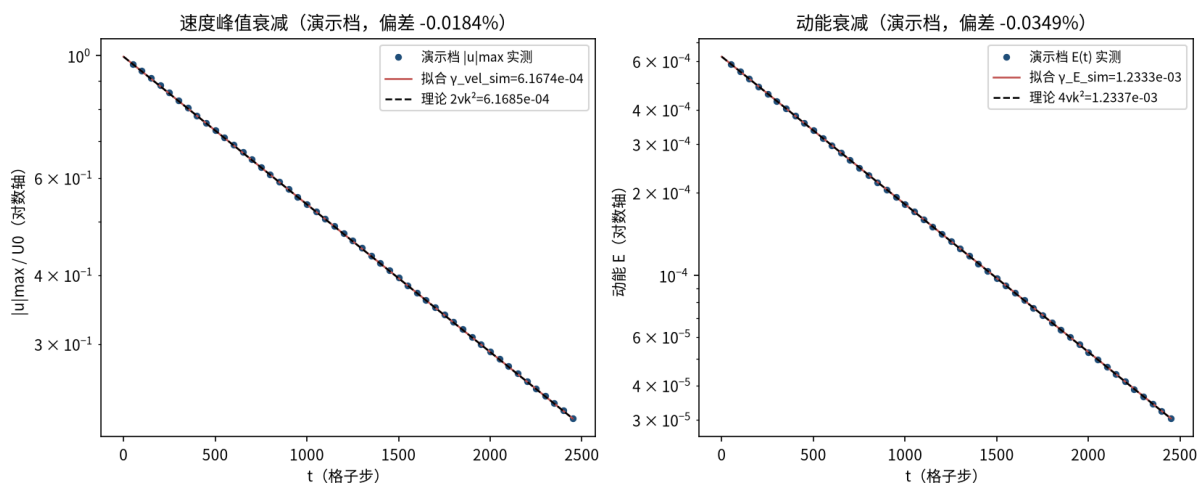


图 3 演示档衰减率拟合：左= $|u|_{\max}$ (拟合 $6.1674e-04$ 对理论 $6.1685e-04$ ，偏差 -0.0184%)；右=动能 E (对 $4\nu k^2=1.2337e-03$ ，偏差 -0.0349%)。

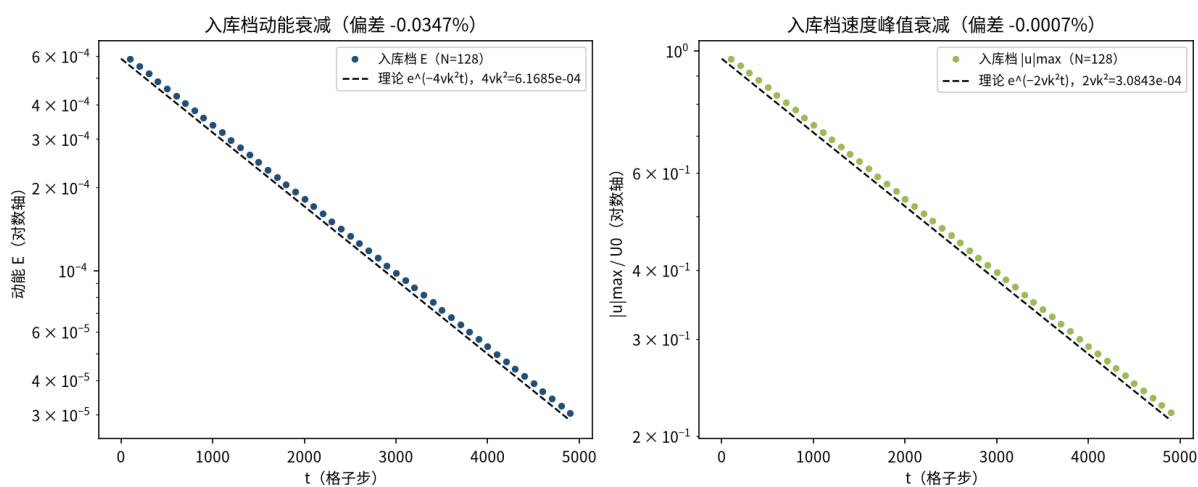


图 4 入库档 $N=128$ 衰减史 (程序化读取 energy_history.csv)：左=动能 (偏差 -0.0347%)，右= $|u|_{\max}$ (偏差 -0.0007%)，黑虚线为解析指数律。

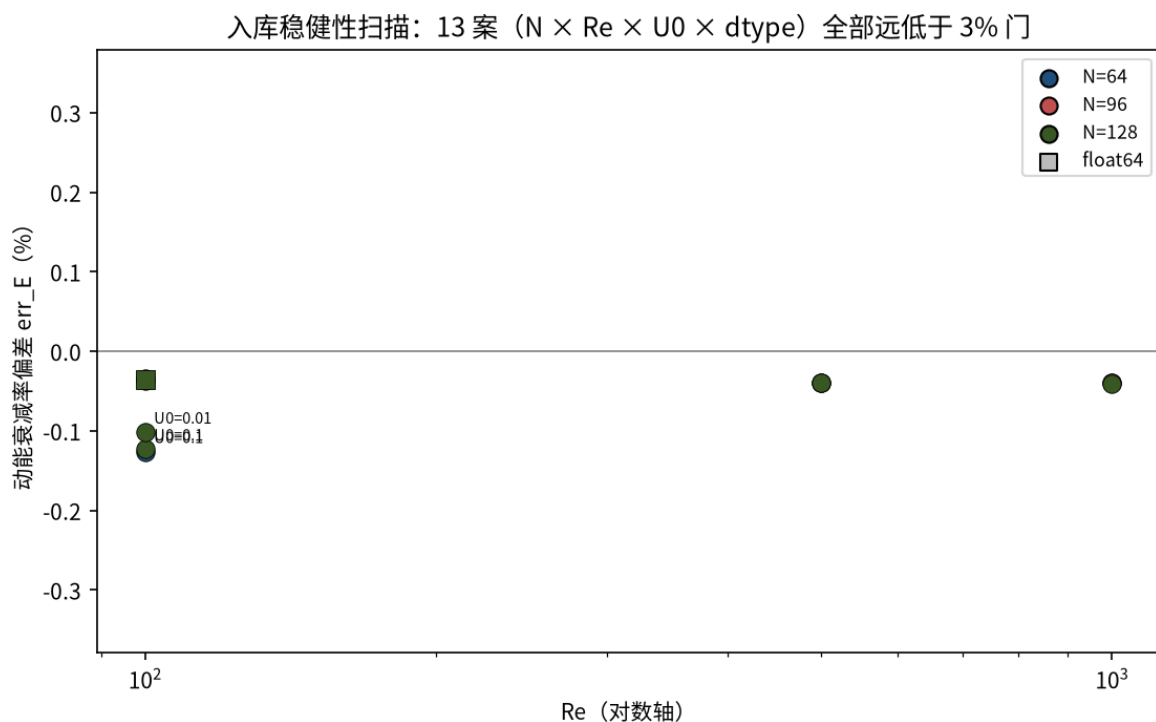


图 5 入库稳健性扫描 13 案的 err_E 分布（颜色=网格 N，方块=float64）：全部落在 $\pm 0.1263\%$ 内，远低于 3% 验收门（扫描覆盖 Re 数量级变化、U0 敏感性与双精度检查）。

- 误差定义： $\gamma_{\text{sim}}/\gamma_{\text{theory}} - 1$ （速度 $2vk^2$ + 动能 $4vk^2$ 双口径），验收门 3% + 指数性 $R^2 \geq 0.999$ + 前后半窗斜率一致。
- 测量协议： u_{max} 与 E 每 100 步由 macroscopic 实测记录，无任何外推/修正；float64 对照案用于排除 fp32 累加误差。
- 本案例为直接观测量对解析解（无模型修正/重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/taylor_green_2d/run.py --device cpu
```

预期结果 — $\text{err}_E = -0.0347\%$ ， $\text{err}_{\text{vel}} = -0.0007\%$ ， $R^2 = 0.999999617$ （ $\leq 3\%$ 门通过）

参考耗时 — 约 7 s（入库档 cpu 实测）

入库位置 — benchmarks/verified/taylor_green_2d